

N C S 기 출 은 행

오답노트

위험도 high 검토본

정답 및 해설

빠 른 정 답

번호	정답	번호	정답	번호	정답
01	②	10	④	19	③
02	⑤	11	②	20	④
03	②	12	②	21	②
04	②	13	④	22	③
05	①	14	①	23	⑤
06	④	15	③	24	②
07	②	16	④	25	②
08	③	17	②		
09	②	18	⑤		

정답 분포 — ① 0개 / ② 0개 / ③ 0개 / ④ 0개 / ⑤ 0개

전자계산기구조

01 ② 명령어

RISC 구조의 특징으로 옳은 것은?

항목	RISC	CISC
명령어 수	적다	많다
명령어 길이	일정하다	가변이다
레지스터	많다	적다
메모리 접근	load-store 만	여러 명령에서
제어 장치	하드와이어드	마이크로프로그램
파이프라인	유리하다	어렵다

길이가 같으면 다음 명령이 어디서 시작하는지 **읽어 보기 전에** 알 수 있다. 그래서 겹쳐서 처리하기 쉽다.
나머지 넷은 모두 CISC 의 특징이다.

선택지 해설

- ① CISC 의 특징이다.
- ② (정답) 고정 길이라 파이프라인에 유리하다.
- ③ CISC 의 특징이다.
- ④ RISC 는 레지스터가 많다.
- ⑤ CISC 의 제어 방식이다.

02 ⑤ 명령어

명령어 인출(fetch) 주기에 일어나지 않는 일은?

주기	하는 일
인출	PC → MAR · 메모리 → MBR · MBR → IR · PC 증가
간접	주소가 간접이면 실제 주소를 한 번 더 읽는다
실행	해독한 명령을 수행하고 결과를 저장한다
인터럽트	요청이 있으면 처리한다

⑤ 는 **실행 주기**에서 일어난다. 인출은 명령을 가져오는 데까지다 — 무슨 명령인지 알기도 전이다.
PC 를 인출 단계에서 미리 올려 두는 이유는, 실행 단계에서 분기가 일어나면 그때 새 주소로 덮어쓰면 되기 때문이다.

선택지 해설

- ① 읽을 주소를 MAR 에 씌는다.
- ② 읽어 온 내용이 MBR 로 들어온다.
- ③ 명령을 IR 에 옮겨 해독을 준비한다.
- ④ 인출 단계에서 미리 증가시킨다.
- ⑤ (정답) 실행 주기에서 일어난다.

네 트 워 크

03 ② 데이터링크

무선 LAN 이 CSMA/CD 대신 CSMA/CA 를 쓰는 이유로 가장 적절한 것은?

유선의 CSMA/CD 는 **보내면서 동시에 듣는다**. 자기가 보낸 신호와 다른 파형이 잡히면 충돌로 판단해 즉시 멈춘다. 무선에서는 이것이 어렵다. 자기 안테나가 내보내는 신호가 워낙 강해 **멀리서 온 약한 신호를 덮어 버린다**. 숨은 단말 문제도 있어 상대가 보내는 중인지 알기 어렵다. 그래서 충돌을 감지하는 대신 **회피**한다 — 보내기 전에 임의의 시간을 기다리고, RTS/CTS 로 매체 사용을 미리 예약한다.

선택지 해설

- ① 속도와 충돌 발생은 관계가 없다.
- ② (정답) 송신 신호가 수신 신호를 덮어 충돌 감지가 어렵다.
- ③ 무선 LAN 도 MAC 주소를 쓴다.
- ④ 충돌하면 프레임이 손상된다.
- ⑤ 무선 LAN 은 반이중으로 동작한다.

04 ② 라우팅

거리 벡터 라우팅에 대한 설명으로 옳은 것은?

항목	거리 벡터	링크 상태
알리는 대상	이웃에게만	전체에 홍수처럼
알리는 내용	자신의 라우팅 표 전체	자신에 붙은 링크 상태
계산	벨만-포드	다익스트라
대표	RIP	OSPF
약점	무한 계수·느린 수렴	계산 부담·메모리

거리 벡터는 **이웃이 알려 준 값을 그대로 믿는다**. 그래서 끊어진 경로가 남아 돌면서 비용만 계속 올라가는 무한 계수 문제가 생긴다.

전체 지도를 갖는 쪽은 링크 상태다.

선택지 해설

- ① 링크 상태 방식의 특징이다.
- ② (정답) 이웃에게만, 자신의 표 전체를 알린다.
- ③ 다익스트라는 링크 상태 쪽이다. 거리 벡터는 벨만-포드다.
- ④ OSPF 는 링크 상태 프로토콜이다.
- ⑤ 무한 계수는 거리 벡터의 대표적 약점이다.

05 ① 교착

교착 상태의 네 조건 가운데, 자원의 성질 때문에 깨뜨리기 가장 어려운 것은?

조건	깨뜨리는 방법
점유와 대기	필요한 자원을 한꺼번에 요청하게 한다
비선점	기다리게 될 때 이미 가진 자원을 내놓게 한다
환형 대기	자원에 순서를 매겨 그 순서로만 요청하게 한다

세 조건은 **요청 규칙을 바꿔** 깨뜨릴 수 있다.

상호 배제는 자원 자체의 성질이다. 프린터나 쓰기용 파일처럼 본래 한 번에 하나만 쓸 수 있는 자원에서는 이 조건을 없앨 수 없다.

선택지 해설

- ① (정답) 자원의 배타성은 규칙으로 없앨 수 없다.
- ② 자원을 한꺼번에 할당하면 깨진다.
- ③ 선점을 허용하면 깨진다.
- ④ 자원에 전순서를 매기면 깨진다.
- ⑤ 셋은 규칙으로 깨지고 하나는 그렇지 않다.

06 ④ 가상메모리

스래싱에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

동시에 돌리는 프로세스가 많아지면 프로세스마다 받는 프레임이 줄어든다. 각자의 워킹셋을 담지 못하는 지점을 넘으면 **페이지 부재가 폭증**하고, CPU는 교체 작업을 기다리며 놀게 된다.

이때 스케줄러가 CPU 이용률이 낮다고 판단해 프로세스를 더 들이면 프레임이 더 쪼개져 **상황이 악화된다**. 이것이 스래싱의 악순환이다.

대책은 반대 방향이다 — 다중 프로그래밍 정도를 낮추거나, 워킹셋만큼의 프레임을 보장한다.

선택지 해설

- ① 이용률 곡선이 임계점에서 꺾이는 것이 스래싱의 신호다.
- ② 스래싱의 정의에 해당한다.
- ③ 워킹셋 모형의 목적이 그것이다.
- ④ (정답) 프로세스를 더 늘리면 프레임이 더 쪼개져 악화된다.
- ⑤ 정도를 낮추는 것이 올바른 대책이다.

프로세스가 바뀌면 **주소 공간이 바뀐다**. 페이지 테이블 베이스 레지스터를 갈아 끼우고 TLB를 비워야 하므로, 이후 한 동안 TLB 실패가 이어진다.

같은 프로세스 안의 스레드끼리는 주소 공간을 공유하므로 이 작업이 없다. 레지스터와 스택 포인터만 바꾸면 되어 **비용이 작다**.

문맥 교환 동안 CPU는 사용자 코드를 실행하지 못한다. 순수한 부담이므로 할당량을 너무 작게 잡으면 교환 횟수가 늘어 처리량이 떨어진다.

선택지 해설

- ① 방향이 뒤바뀌었다. 스레드 교환이 더 싸다.
- ② (정답) 주소 공간 전환과 TLB 무효화 때문에 비용이 크다.
- ③ 교환 중에는 사용자 코드가 실행되지 않는다.
- ④ 레지스터 값은 PCB(또는 TCB)에 저장된다.
- ⑤ 할당량을 늘리면 교환 횟수는 줄어든다.

프로그래밍 언어

같은 호출이 **객체에 따라 다르게 동작**하는 것이 다형성이다.

개념	핵심
캡슐화	데이터와 기능을 한 덩어리로 묶는다
상속	상위의 것을 물려받는다
다형성	같은 호출, 다른 동작
추상화	공통된 것만 남기고 세부를 감춘다
정보 은닉	내부를 밖에서 못 보게 한다

상속도 쓰이고 추상화도 쓰였지만, 상황문이 말하는 것은 「**무엇이냐에 따라 실행이 정해진다**」는 대목이다. 그것이 다형성이다.

상속은 다형성을 구현하는 수단이지 그 자체가 아니다.

선택지 해설

- ① 데이터와 기능을 묶는 것이다.
- ② 물려받는 관계를 가리킨다. 여기서는 수단이다.
- ③ (정답) 같은 호출이 객체마다 다르게 동작한다.
- ④ 세부를 감추고 공통만 남기는 것이다.
- ⑤ 내부 접근을 막는 것이다.

항목	오버로딩	오버라이딩
범위	같은 클래스	상속 관계
이름	같다	같다
매개변수	달라야 한다	같아야 한다
결정 시점	컴파일 시	실행 시

③ 은 어느 쪽도 아니다. **반환형만 다른 것으로는** 메서드를 구분할 수 없다. 호출하는 쪽에서 반환값을 안 쓰면 어느 것을 부른 것인지 정할 수 없기 때문이다.

④·⑤ 는 오버로딩의 성질이다.

선택지 해설

① 오버로딩의 설명이다.

② (정답) 상속 관계에서 같은 형태로 다시 정의한다.

③ 반환형만으로는 구분되지 않는다.

④ 오버라이딩은 실행 시점에 정해진다.

⑤ 상속 관계가 전제 조건이다.

항목	명령형(절차형)	함수형
계산 방식	상태를 바꿔 나간다	값을 변환한다
반복	반복문	재귀
부수 효과	흔하다	줄인다
함수	실행 단위	값으로 다룬다

④ 는 **명령형**의 방식이다. 변수를 계속 고쳐 쓰는 것이 함수형이 피하려는 바로 그것이다.

같은 입력에 같은 출력이 나오면 언제 어디서 불러도 결과가 같다. 그래서 여러 갈래로 나누어 실행해도 안전하다.

선택지 해설

① 참조 투명성이라 부른다.

② 함수를 일급 객체로 다룬다는 뜻이다.

③ 부수 효과를 줄이는 것이 핵심이다.

④ (정답) 명령형 방식이다.

⑤ 상태를 바꾸지 않으려면 재귀가 자연스럽다.

11 ② 설계

모듈 설계에 대한 설명으로 옳은 것은?

좋은 모듈은 **안으로 뭉치고 밖으로 느슨하다**.

지표	뜻	바람직한 방향
응집도	모듈 안 요소들이 얼마나 한 일에 몰려 있나	높게
결합도	모듈끼리 얼마나 얽혀 있나	낮게

응집도는 **기능적**이 가장 높고 **우연적**이 가장 낮다. 결합도는 **자료**가 가장 약하고 내용이 가장 강하다.

두 지표는 맞물려 있다. 한 모듈이 여러 일을 하면(응집도 낮음) 다른 모듈과 주고받을 것도 늘어난다(결합도 높음).

선택지 해설

- ① 방향이 정반대다.
- ② (정답) 안으로 뭉치고 밖으로 느슨해야 한다.
- ③ 기능적 응집도가 가장 높은 수준이다.
- ④ 자료 결합도가 가장 약한 수준이다.
- ⑤ 한쪽이 나빠지면 다른 쪽도 따라 나빠지는 관계다.

12 ② 설계

다음 설명에 해당하는 디자인 패턴은?

인스턴스를 **하나로 제한**하고 전역 접근점을 제공하는 것이 싱글턴이다.

패턴	분류	목적
싱글턴	생성	인스턴스를 하나로
팩토리 메서드	생성	생성 책임을 하위 클래스에 위임
프로토타입	생성	기존 객체를 복제해 생성
빌더	생성	복잡한 객체를 단계적으로 조립
어댑터	구조	인터페이스를 맞춰 준다

넷은 생성 패턴이고 어댑터만 구조 패턴이다. 생성 패턴 안에서도 **몇 개를 만드느냐**를 다루는 것은 싱글턴뿐이다.

선택지 해설

- ① 무엇을 만들지를 하위 클래스가 정하게 한다.
- ② (정답) 인스턴스를 하나로 제한한다.
- ③ 원본을 복제해 새 객체를 만든다.
- ④ 생성 과정을 단계로 나눈다.
- ⑤ 서로 다른 인터페이스를 이어 준다.

항목	폭포수	애자일
진행	단계를 마치고 다음으로	짧은 주기 반복
요구 변경	비용이 크다	전제로 받아들인다
산출물	단계별 문서	동작하는 소프트웨어
고객	초기와 인수 때	지속 참여

④ 는 폭포수 모형의 특징이다. 앞 단계로 되돌아가지 않는 것이 폭포라는 이름의 뜻이다.

애자일은 반대로 되돌아가는 것을 정상으로 본다. 한 주기가 끝날 때마다 결과를 보고 방향을 고친다.

선택지 해설

- ① 반복 주기마다 실행 가능한 결과를 낸다.
- ② 변경을 비용이 아니라 전제로 다룬다.
- ③ 애자일 선언의 항목 가운데 하나다.
- ④ (정답) 폭포수 모형의 특징이다.
- ⑤ 고객 참여가 애자일의 핵심 조건이다.

단계	하는 일
도출 (Elicitation)	이해관계자에게서 요구를 끌어낸다
분석 (Analysis)	충돌·중복을 정리하고 우선순위를 매긴다
명세 (Specification)	문서로 정확히 적는다
확인 (Validation)	적힌 것이 실제 요구와 맞는지 검토한다

끌어내고 → 정리하고 → 적고 → 맞는지 본다. **적기 전에 정리해야 한다**는 점이 ④와 갈리는 지점이다.

분석 없이 명세하면 서로 충돌하는 요구가 그대로 문서에 들어간다.

선택지 해설

- ① (정답) 도출 → 분석 → 명세 → 확인 순이다.
- ② 도출하지 않은 것을 분석할 수 없다.
- ③ 명세가 맨 앞에 올 수 없다.
- ④ 분석 없이 명세하면 충돌이 그대로 남는다.
- ⑤ 확인은 마지막 단계다.

특성	묻는 것
기능 적합성	필요한 기능이 있는가
성능 효율성	얼마나 빠르고 자원을 적게 쓰는가
신뢰성	장애에 견디고 복구되는가
사용성	배우고 쓰기 쉬운가
이식성	다른 환경으로 옮기기 쉬운가

요구문의 두 조건이 모두 **장애 상황**을 다룬다 — 복구 시간(회복성)과 데이터 보존(결함 허용성). 둘 다 신뢰성의 하위 특성이다.

「5분」이라는 시간이 나와 성능으로 읽히기 쉽지만, 그 시간은 **처리 속도가 아니라 복구 속도**다.

선택지 해설

- ① 기능의 존재 여부를 다루지 않는다.
- ② 5분은 처리 속도가 아니라 복구 시간이다.
- ③ (정답) **회복성과 결함 허용성은 신뢰성의 하위 특성이다.**
- ④ 사용 편의와 무관하다.
- ⑤ 환경 이전을 다루지 않는다.

구성	말는 일	몰라야 하는 것
모델	데이터·업무 규칙	어떻게 보여지는지
뷰	화면 표현	업무 규칙의 세부
컨트롤러	입력 처리와 흐름 제어	—

모델이 표현 형식을 정하면 **분리된 의미가 사라진다**. 같은 데이터를 표로도 그래프로도 보여 주려면 모델이 그 차이를 몰라야 한다.

⑤ 가 가능한 이유가 바로 ④ 가 성립하지 않기 때문이다. 두 선지는 서로 맞물려 있다.

선택지 해설

- ① 모델의 정의다.
- ② 뷰의 정의다.
- ③ 컨트롤러의 정의다.
- ④ (정답) **모델은 표현 방식을 알지 못한다.**
- ⑤ 모델과 뷰가 분리되어 있어 가능하다.

단계	이름	상태
1	초기	절차가 없다시피 하다
2	관리	프로젝트 단위로 관리한다
3	정의	조직 표준 절차가 있다
4	정량적 관리	수치로 관리한다
5	최적화	지속적으로 개선한다

2단계와 3단계의 차이가 갈림길이다. **관리**는 프로젝트마다 따로 잘하는 상태이고, **정의**는 그 방식이 조직 표준으로 굳은 상태다. 개별에서 조직으로 넓어지는 순서다.

선택지 해설

- ① 2단계와 3단계가 뒤바뀌었다.
- ② (정답) 초기 → 관리 → 정의 → 정량적 관리 → 최적화 순이다.
- ③ 정의가 정량적 관리보다 앞선다.
- ④ 초기가 1단계다.
- ⑤ 관리가 정량적 관리보다 앞선다.

순위	결합도	주고받는 것
1 (약함)	자료	필요한 값만 매개변수로
2	스탬프	자료 구조 전체를 넘긴다
3	제어	무엇을 할지 지시하는 플래그
4	외부	외부 데이터 형식을 공유
5	공통	전역 변수를 함께 쓴다
6 (강함)	내용	다른 모듈 내부를 직접 참조

내용 결합도는 다른 모듈의 **내부 코드나 데이터에 직접 접근**한다. 상대 모듈을 고치면 이쪽도 반드시 깨지므로 가장 피해야 한다.

선택지 해설

- ① 가장 약한(바람직한) 결합도다.
- ② 두 번째로 약하다.
- ③ 중간 수준이다.
- ④ 강한 편이지만 가장 강하지는 않다.
- ⑤ (정답) 다른 모듈 내부를 직접 참조하는 최악의 결합이다.

19 ③ 접근통제

벨-라파둘라 모델의 규칙으로 옳은 것은?

벨-라파둘라는 기밀성을 지키는 모델이다. 정보가 높은 등급에서 낮은 등급으로 새는 것을 막는다.

규칙	내용	이유
단순 보안 (no read up)	위를 읽지 못한다	비밀을 알게 되면 안 된다
* 속성 (no write down)	아래에 쓰지 못한다	비밀을 흘리면 안 된다

뒤집어 말하면 아래를 읽고 위에 쓰는 것은 허용된다. ③ 이 그 「위에 쓰기」에 해당한다.

무결성을 지키는 비바 모델은 방향이 정확히 반대다 — 아래를 읽지 못하고 위에 쓰지 못한다.

선택지 해설

- ① no read up 에 어긋난다.
- ② no write down 에 어긋난다.
- ③ (정답) 위에 쓰는 것은 허용된다.
- ④ 아래를 읽는 것은 허용된다.
- ⑤ 같은 등급으로 제한하는 모델이 아니다.

20 ④ 접근통제

접근통제 모델에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

모델	결정 주체	유연성
DAC	객체 소유자	높다
MAC	시스템(보안 등급)	낮다
RBAC	역할 부여	중간

MAC 는 소유자도 권한을 바꿀 수 없다. 보안 등급이 정책으로 정해져 있어 개별 판단이 끼어들 여지가 없다. 군사·정부 환경처럼 강한 통제가 필요한 곳에서 쓴다.

유연한 쪽은 DAC 다. 소유자가 마음대로 줄 수 있어 편하지만, 잘못 주면 그대로 구멍이 된다.

선택지 해설

- ① DAC 의 정의다.
- ② MAC 의 정의다.
- ③ RBAC 의 정의다.
- ④ (정답) MAC 는 DAC 보다 경직되어 있다.
- ⑤ 역할만 바꾸면 되므로 관리가 수월하다.

SQL 인젝션은 **입력값이 질의문의 일부로 해석되어** 생긴다. 문자열을 이어 붙여 질의를 만들면, 입력에 섞인 따옴표나 키워드가 구문으로 읽힌다.

매개변수화 질의는 **질의 구조를 먼저 확정**하고 값을 나중에 채운다. 값 자리에 무엇이 들어와도 구문으로 해석되지 않으므로 원인 자체가 사라진다.

나머지는 피해를 줄이거나 발견을 돕는 보조 수단이다. 오류 메시지를 감추면 공격자가 정보를 덜 얻지만, 공격 자체는 여전히 통한다.

선택지 해설

- ① 정보 노출을 줄일 뿐 주입 자체를 막지 못한다.
- ② (정답) 값이 구문으로 해석될 여지를 없앤다.
- ③ 짧은 입력으로도 주입이 가능하다.
- ④ 사후 탐지 수단이다.
- ⑤ 계정 관리이지 주입 방어가 아니다.

이용자의 인증 상태를 빌려 의도하지 않은 요청을 보내게 하는 공격이 CSRF 다. 공격자는 인증 정보를 훔치지 않는다. 브라우저가 알아서 보내 주는 것을 이용한다.

공격	훔치는 것	표적
XSS	스크립트를 심어 정보를 빼낸다	이용자
CSRF	훔치지 않는다	서버가 요청을 처리하게 만든다
세션 하이재킹	세션 식별자 자체	이용자 세션

대응은 **CSRF 토큰**이다. 정상 화면에서만 얻을 수 있는 값을 요청에 함께 요구하면, 외부 페이지에서 만든 요청은 그 값을 가질 수 없다.

선택지 해설

- ① 질의문에 값을 주입하는 공격이다.
- ② 스크립트를 심어 이용자 쪽에서 실행시키는 공격이다.
- ③ (정답) 인증 상태를 빌려 요청을 위조한다.
- ④ 세션 식별자를 탈취해 그 사람인 척하는 공격이다.
- ⑤ 허용되지 않은 경로의 파일에 접근하는 공격이다.

단계	주체	결과
1	AS (인증 서버)	TGT 발급
2	TGS (티켓 부여 서버)	서비스 티켓 발급
3	서비스 서버	티켓 검증 후 제공

커버로스는 **대칭키** 기반이다. 사용자·서비스마다 KDC 와 공유하는 비밀키가 있고, 티켓은 그 키로 암호화된다. 공개키 인증서를 쓰지 않는다.

티켓에 유효 시간이 들어 있어 **시계가 어긋나면 인증이 실패**한다. 재전송 공격을 막기 위한 설계다.

선택지 해설

- ① 대칭키 기반이 맞다.
- ② AS 의 역할이다.
- ③ TGS 의 역할이다.
- ④ 티켓의 유효 시간 때문에 시간 동기가 전제된다.
- ⑤ (정답) PKI 인증서를 쓰지 않는다.

제3조가 동의 없이 처리할 수 있는 목적을 **세 가지로 한정**한다 — 통계 작성, 과학적 연구, 공익적 기록 보존.

② 는 그중 첫 번째에 해당한다.

선지	걸리는 조항
① 홍보	제3조의 세 목적에 없다
③ 자체 결합	제4조 — 전문기관을 거쳐야 한다
④ 복원	제1조의 취지에 정면으로 어긋난다
⑤ 역처리	제2조 — 익명정보는 되돌릴 수 없다

선택지 해설

- ① 홍보는 제3조가 정한 세 목적에 들어가지 않는다.
- ② (정답) 제3조의 통계 작성에 해당한다.
- ③ 제4조가 전문기관을 거치도록 정하고 있다.
- ④ 가명처리의 목적 자체를 무너뜨린다.
- ⑤ 익명정보는 정의상 되돌릴 수 없다.

단계	하는 일
계획 (Plan)	위험을 평가하고 대책을 정한다
수행 (Do)	대책을 실제로 적용한다
점검 (Check)	제대로 작동하는지 확인한다
조치 (Act)	미흡한 곳을 고치고 다음 계획에 반영한다

조치의 결과가 다음 계획으로 이어져 **고리를 이룬다**. 한 번 인증받고 끝나는 것이 아니라 계속 돌린다는 것이 이 모형의 요지다.

선택지 해설

- ① 수행하지 않은 것을 점검할 수 없다.
- ② (정답) 계획 → 수행 → 점검 → 조치 순이다.
- ③ 계획 없이 수행할 수 없다.
- ④ 점검이 맨 앞에 올 수 없다.
- ⑤ 점검 결과가 있어야 조치할 수 있다.